



用霍尔传感器 测量磁场

浙江大学物理实验教学中心

主讲教师：朱韵嫻 授课时间：周三上午

地磁场测量

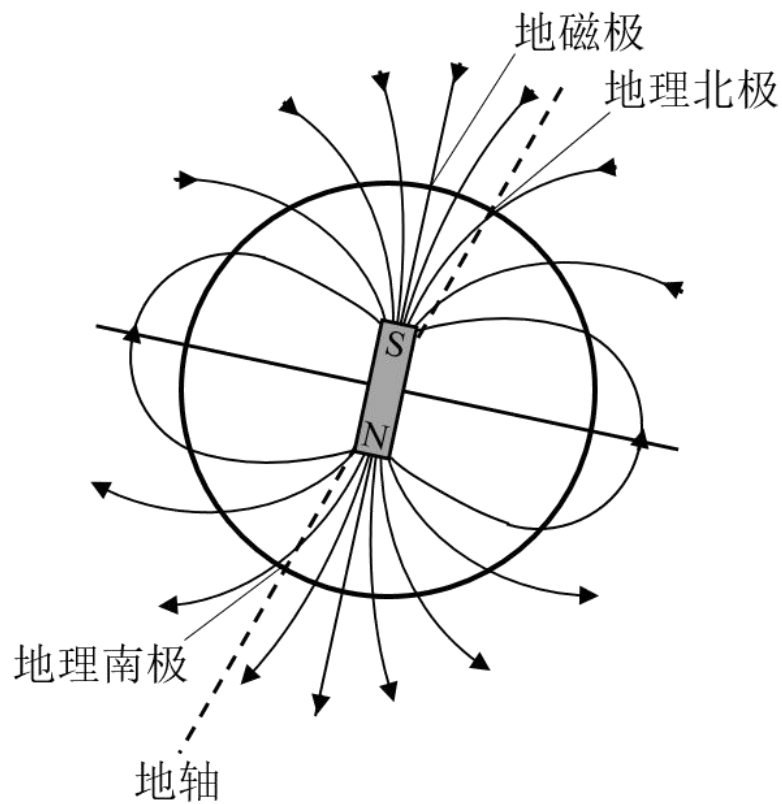


图1-地磁场示意图。

- 1、利用手机下载“指南针”APP，将手机放置的实验仪器上，手机长边方向尽量与霍尔片Z轴方向一致。
- 2、设置 $I_M=0\text{mA}$ 。
- 3、转动实验仪器下的平台，使“指南针”指向东 90° ，使得地磁场方向与霍尔片X轴方向平行，并把微特斯拉计调为零。
- 4、继续转动平台，使“指南针”指南 180° ，此时地磁场方向与霍尔传感器X轴方向垂直。记录特斯拉计示值，这个示值 $B_{\text{地}}$ 就是地磁场的磁感应强度大小(约 $50\text{--}60\mu\text{T}$)。

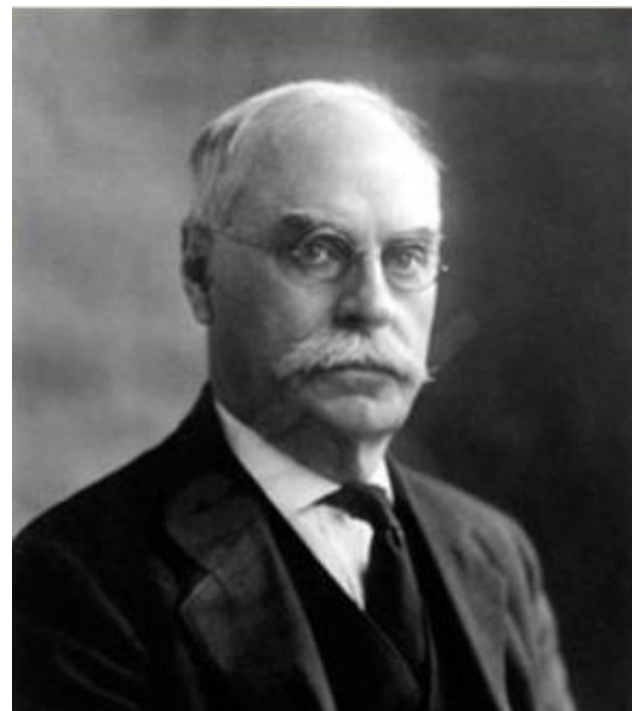
实验序号	1	2	3	4	5	...
B (μT)						
$\bar{B}$ (μT)						

霍尔效应

- 霍尔效应的发现:

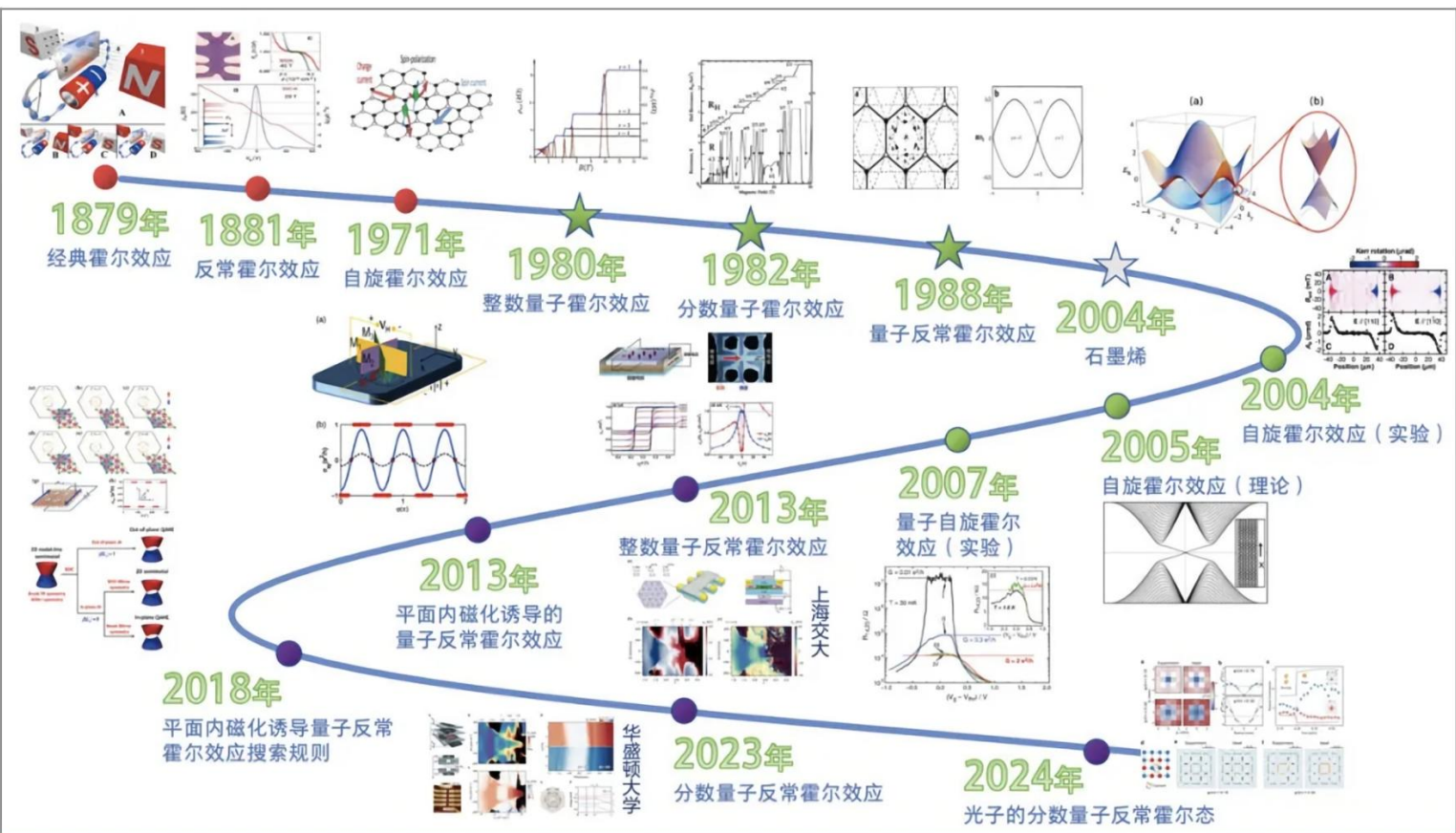
1879年，霍尔将金箔条置于磁场中通电，观察到电流方向与磁场垂直时，金箔条上产生横向电势差。该现象突破了当时的电磁学理论框架，后被称为霍尔效应。

- 霍尔效应：当电流垂直于外磁场并通过导体时，导体两端产生电势差。
- 霍尔效应器件：霍尔传感器。



埃德温·赫伯特·霍尔（Edwin Herbert Hall）
发现霍尔效应
研究热电效应

霍尔效应“大家族”



从1879年霍尔效应的最早发现，到更多种霍尔效应的陆续发现，霍尔效应“大家族”不仅推动了电子元器件的大发展，更深化了人类对物质世界的理解。





实验目标:

- 1、了解霍尔效应基本原理和工作特性。
- 2、测定亥姆霍兹线圈磁场分布。
- 3、掌握磁场测量方法。

霍尔效应

在 x 方向通电流 I_s ,
在 z 方向加磁场 B ,
则在 y 方向,
即试样P、S电极两侧,
就开始聚积等量异号电荷,
从而产生相应的附加电场 E_H 。

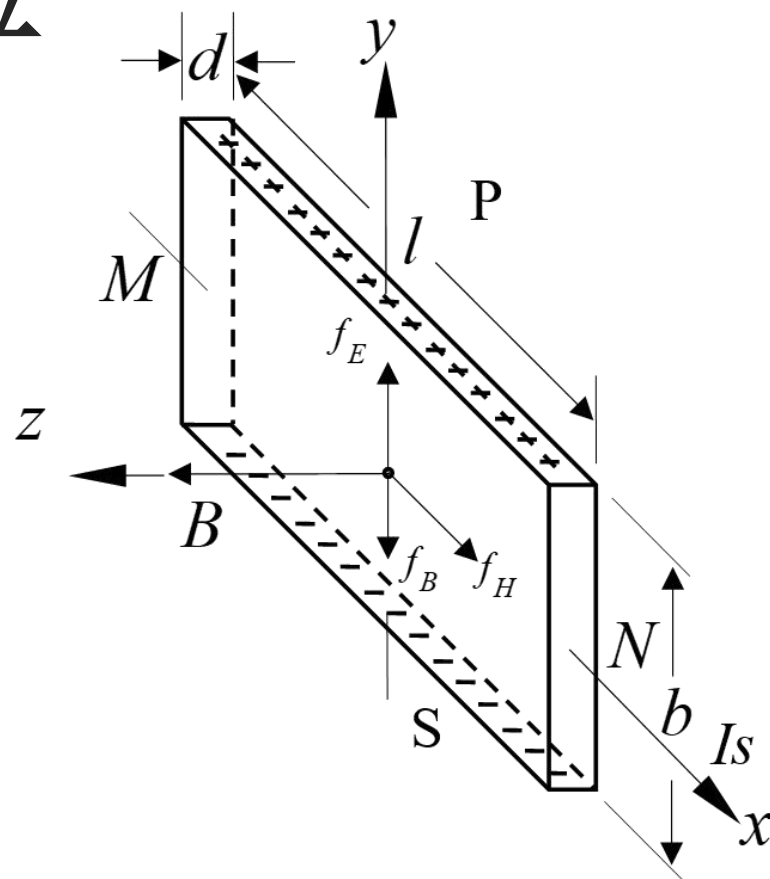


图2-霍尔效应示意图。

磁场强度测定公式

电子受垂直方向磁场 B 的洛伦磁力为 $f_B = evB$,
电子受侧向电场 E_H 的作用力为 $f_E = eE_H$ 。

稳态时
因为
又因为

$$eE_H = evB$$

$$I_s = nevbd$$

$$E_H b = V_H$$

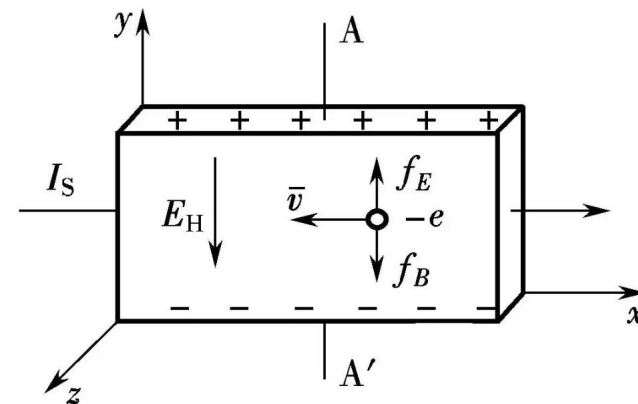
$$E_H b = \frac{1}{ne} \frac{I_s B}{d} = R_H \frac{I_s B}{d}$$

↑
霍尔系数

$$V_H = K_H I_s B$$

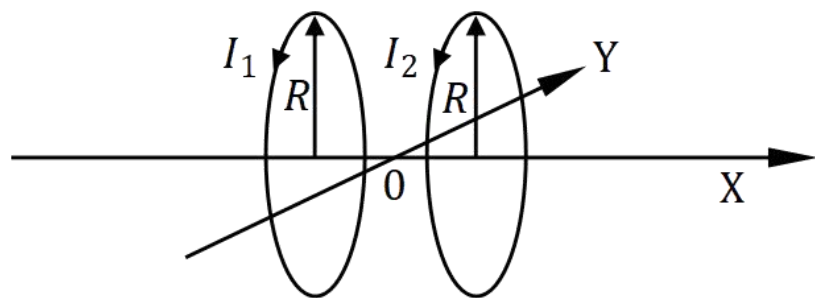
↑
霍尔器件灵敏度

$$B = \frac{V_H}{K_H I_s}$$

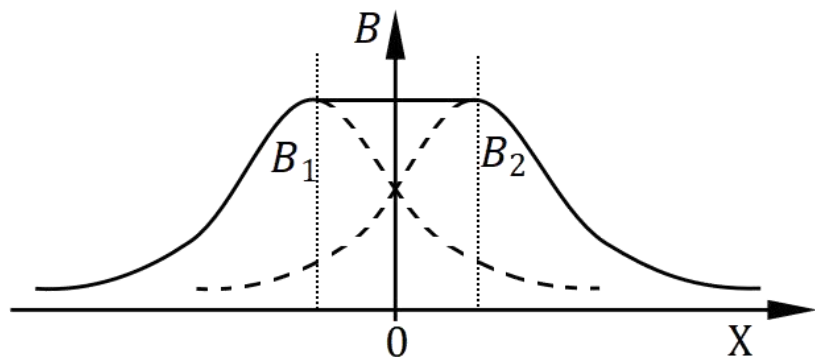


亥姆霍兹线圈磁场分布

亥姆霍兹线圈的特点是在其公共轴线中点附近产生**均匀磁场**区域。



$$B = \frac{1}{2} \mu_0 N I \bar{R}^2 \left\{ \left[\bar{R}^2 + \left(\frac{\bar{R}}{2} + x \right)^2 \right]^{-3/2} + \left[\bar{R}^2 + \left(\frac{\bar{R}}{2} - x \right)^2 \right]^{-3/2} \right\}$$



$$B_0 = \left(\frac{4}{5} \right)^{3/2} \cdot \frac{\mu_0 N I}{\bar{R}}$$

本实验取： $N_0 = 400$ 匝， $I = 0.400\text{A}$ ， $R = 0.100\text{m}$

图3-亥姆霍兹线圈磁场分布示意图。





实验内容：

- 1、测量地磁场。
- 2、测绘单个载流圆线圈轴线磁感应强度分布。
- 3、测绘亥姆霍兹线圈轴线磁感应强度分布（串联两线圈时注意极性！）。

1、测量地磁场

表1-地磁场测量实验数据

实验序号	1	2	3	4	5	...
B (μT)						
$\bar{B}$ (μT)						

- (1) 求平均值。
- (2) 误差分析，求不确定度 u_A 。

2、测绘单个载流圆线圈轴线磁感应强度分布

表2-单个载流圆线圈轴线磁感应强度分布测绘数据（线圈中心位置：cm 采样间隔1cm

实验序号	1	2	3	4	5	...
S (cm)						共21个采样点
x (cm)						
$B_{\text{正}}$ (mT)						
$B_{\text{反}}$ (mT)						
B (mT)						
B_x (mT)						

注意仪器磁感应强度示数单位为 μT 哦！

- (1) 绘制 $B \sim x$ 曲线，注意：坐标轴名称、单位和分度值等。
- (2) 分析曲线特性。

3、测绘亥姆霍兹线圈轴线磁感应强度分布

表3-亥姆霍兹线圈轴线磁感应强度分布测绘数据 ($d = R = 10\text{cm}$) (线圈中心位置: cm) 采样间隔

实验序号	1	2	3	4	5	...
S (cm)						共21个采样点
x (cm)						
$B_{\text{正}}$ (mT)						
$B_{\text{反}}$ (mT)						
B (mT)						

- (1) 绘制 $B \sim x$ 曲线，注意：坐标轴名称、单位和分度值等。
- (2) 分析曲线特性。
- (3) 计算匀强磁场处的理论 B_0 ，计算该处的相对误差。

4、(选做) 测绘亥姆霍兹线圈中心平面B沿径向分布 ($d = R = 10\text{cm}$)

表4-亥姆霍兹线圈中心平面磁感应强度沿径向分布测绘数据 ($d = R = 10\text{cm}$)

径向距离 Y (10^{-2}m)	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	2.0
B (mT)								
径向距离 Y (10^{-2}m)	3.0	4.0	5.0					
B (mT)								

- (1) 绘制 $B \sim y$ 曲线，注意：坐标轴名称、单位和分度值等。
- (2) 分析曲线特性。



5、(选做)亥姆霍兹线圈轴线磁感应强度分布

($d = R/2 = 5\text{cm}$; $d = 2R = 10\text{cm}$)

表5-亥姆霍兹线圈轴线磁场强度分布测绘数据

实验序号	1	2	3	4	5	...
S (cm)						
x (cm)						
$B_{\text{正}}$ (mT)						
$B_{\text{反}}$ (mT)						
B (mT)						

- (1) 绘制 $B \sim x$ 曲线, 注意: 坐标轴名称、单位和分度值等。
- (2) 分析曲线特性。



谢谢

请记录自己的实验台号，
实验结束后，**请整理好实验仪器，数据找老师签字！**
思考题请完成补充讲义(实验台蓝夹)上的思考题